

Teori – Ord og begreper

Lag deg en oversikt over hva følgende ord/begreper betyr:

- Polymorfi (overført fra forrige oblig)

Ordet Polymorphism er hentet ut fra gresk og blir løst oversatt «Mange former».

Med dette så menes det at vi kan på flere forskjellige måter få en metode med samme navn til å funksjonere unikt i forhold til forskjellige klasser. To av disse teknikkene for å gjøre dette er «Override» og «Overload» som er forklart tidligere i dette dokumentet.

En siste måte jeg kjenner til å gjøre dette på er ved å bruke det som kalles «Interface Polymorphism». Interface er en, eller flere abstrakte metoder (metoder uten kropp) som blir definert med en unik egenskap i sin inneværende klasse. Når vi bruker «implements» i flere klasser kan vi knytte sammen disse metodene til å gi ut resultater i Main filen som knytter objektet til sin representative klasse.

Polymorphism er svært nyttig da dette kan brukes til å gjøre koden mer fleksibel og tilgjengelig når man jobber med objekter fra forskjellige klasser. Det er også mer effektivt, da vi åpner for muligheten til å bruke samme metode i forskjellige klasser med forskjellige utfall ut ifra metodens definisjon i den inneværende klassen. Dette er også med på å forenkle koden, slik at det er lettere for en utenforstående og lese/sette seg inn i kodestrukturen.

- Static (variabel, metode)

- Statiske variabler

Dette er variabler som tilhører selve klassen fremfor instanser av klassen. Med dette menes det at dette er verdier som blir brukt til funksjoner innenfor klassen (og dens arvehierarki) fremfor å bli brukt til oppretting av objekter.

- Statiske metoder

Tilsvarende som statiske variabler så er dette metoder som tilhører selve klassen (og den arvehierarki) fremfor instanser av klassen. Med dette så menes dette at disse metodene kan kalles på uten at det opprettes et objekt i den tilhørende klassen.

- Final (variabel, metode, klasse)

I en sammensatt definisjon kan man si at final tilsier noe som er endelig.

Angående variabler så vil dette tilsa at disse nå blir til konstanter. Altså en verdi som ikke lar seg endre på. For metoder vil dette si at dette blir en metode som ikke lar seg overskrive av subklasser. Final klasser er klasser som ikke tillater å være barn eller forelder i et klassehierarki, og er dermed ansett som en komplett klasse for seg selv.

- Abstract (klasse, metode)
 - Abstrakte klasser
Dette er en type klasser som i all hovedsak er ment som en «placeholder» av verdier og metoder. Med dette så menes det at den kan holde på verdier og metoder som blir tatt i bruk i andre klasser, men at det ikke opprettes noen objekter direkte i denne klassen.
 - Abstrakte metoder
Dette er metoder som kun har et hode og ingen kodekropp. Med dette så menes det at det teknisk sett er en tom metode som kan videre spesifiseres i andre klasser, men at det skaper et felles knutepunkt som binner disse metodene sammen. Dette er svært hendig i forhold til klassearv. En abstrakt metode kan kun opprettes i en klasse som er abstrakt.

Litteraturliste (Teorioppgaver)

Schildt, H. (2022). Java: A Beginner's Guide (9. Utg). McGraw Hill. ISBN: 978-1260463552

OpenAI. (2024). ChatGPT(ChatGPT 3.5)

<https://chat.openai.com/share/29e2dce8-9eee-428c-bced-f6e61268bcd0>

Litteraturliste (Programmeringsoppgaver)

OpenAI. (2024). ChatGPT(ChatGPT 3.5)

<https://chat.openai.com/share/29e2dce8-9eee-428c-bced-f6e61268bcd0>